

TraceBit

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
LUKA MAJSTOROVIĆ & IZIDOR ROBNIK



Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

TraceBit je diplomski projekt študentov programa Informatika in podatkovne tehnologije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru (FERI UM).

Cilj projekta je bil razviti spletni portal za zajem in preverjanje digitalnih odtisov spletnih brskalnikov, ki uporabnikom omogoča tudi vpogled v zgodovino lastnih fingerprintov.

Spletna aplikacija je dostopna na povezavi: <https://trace-bit.onrender.com/>

V tej dokumentaciji boste našli:

- opis projekta in njegovih ciljev,
- pregled funkcionalnosti aplikacije,
- tehnično arhitekturo sistema,
- postopke testiranja,
- poročilo opravljenega dela in še več.

Kazalo

O Projektu	1
Glavni cilji projekta	1
Funkcionalnosti	2
Neregistrirani in registrirani uporabniki	2
Zajem digitalnega odtisa brskalnika	2
Oznaka sumljivih odtisov	2
Registrirani uporabniki	3
Ogled zgodovine preteklih fingerprintov	3
Ročno ali samodejno pošiljanje odtisov	3
Upravljanje profila	4
Admin Portal	4
Arhitektura Sistema.....	5
Frontend	6
Backend	6
Baza podatkov	6
Varnost	6
Postopki testiranja	7
Pytest	7
SonarQube	8
Ročno testiranje	8
Organizacija in vodenje projekta.....	9

O Projektu

TraceBit je spletna platforma za zbiranje, analizo in vizualizacijo podatkov o brskalnikih in napravah. Glavni cilji so:

- preučevanje unikatnosti in ranljivosti digitalnih odtisov,
- zaznavanje anomalij,
- prikaz zgodovinske spremembe digitalnih odtisov,
- anonimizacija podatkov brez ali z minimalnim zbiranjem osebnih informacij,
- omogočanje vpogleda zbranih podatkov.

Platforma temelji na oblačni infrastrukturi (Render, Supabase) in je dostopna prek spletnega vmesnika in REST API-jev. Namenjena je raziskovalcem zasebnosti in vsem, ki želijo razumeti svojo spletno izpostavljenost.

Glavni cilji projekta

- Razviti sistem za zajem tehničnih podatkov o uporabniških brskalnikih in napravah.
- Omogočiti vpogled v zgodovino preteklih fingerprintov.
- Uvesti mehanizme za zaznavanje anomalij in sumljivih odtisov.
- Omogočiti shranjevanje in analizo podatkov brez zbiranja občutljivih osebnih informacij.
- Uporabnikom omogočiti pregleden uporabniški vmesnik z možnostjo prijave, profilnih nastavitev in izbire med samodejnim ali ročnim pošiljanjem odtisov.
- Vzpostaviti ločen admin panel za nadzor nad podatki in statistiko.
- Pripraviti arhitekturo, ki bo v prihodnosti omogočala integracijo modelov strojnega učenja za napredno analizo podatkov.

Funkcionalnosti

Neregistrirani in registrirani uporabniki

Zajem digitalnega odtisa brskalnika

Prijavljeni in neprijavljeni uporabniki lahko z 2 klika zajame podatke o svoji napravi in brskalniku. Sistem prikaže, da je zajem uspešno opravljen, ter omogoča pregled zajetih vrednosti.

The image shows two parts of a web application interface. The top part is a 'Browser Fingerprint Data' form. It has a title 'Browser Fingerprint Data' and a notice: 'Notice: Since you are not logged in, the suspicious fingerprint check uses only basic local rules. For full advanced analysis, please [log in](#).' Below the notice is a 'Start Profiling' button. A message below the button says 'Fingerprint data is currently unavailable. Click "Start Profiling" to begin.' To the right of this is a form with fields for 'Online' (set to 'false'), 'true' (set to 'true'), and 'Orientation' (set to 'landscape-primary'). Below these fields is a green box with the text 'This fingerprint appears normal (no suspicion detected).' and a 'Send Data to Server' button. The bottom part of the image shows a 'Confirm Submission' dialog box. It contains the text 'By sending this data, you agree to our [terms and conditions](#).' and two buttons: 'Cancel' and 'Confirm & Send'. To the left of the dialog box is a 'Collected data:' section showing various browser and system details like 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36', 'Browser', 'Chrome 138.0.0.0', 'On', 'Windows 10', 'Device', 'Desktop', 'Engine', 'Blink', 'Full User Agent', and 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36'.

Oznaka sumljivih odtisov

Če je odtis označen kot sumljiv (npr. zaradi spremembe OS, ločljivosti ali CPU), se to uporabniku prikaže v zgodovini z razlago. Pri neregistriranih uporabnikih se uporablja osnovno preverjanje neposredno iz baze. Registrirani uporabniki pa imajo naprednejše preverjanje, ki upošteva zgodovino, spremembe in časovni vzorec in se prikazuje v zgodovini odtisov..

The image shows a 'Browser Fingerprint Data' form. It has a title 'Browser Fingerprint Data' and a notice: 'Notice: Since you are not logged in, the suspicious fingerprint check uses only basic local rules. For full advanced analysis, please [log in](#).' Below the notice is a 'Start Profiling' button. A message below the button says 'Fingerprint data is currently unavailable. Click "Start Profiling" to begin.' To the right of this is a form with fields for 'Online' (set to 'false'), 'true' (set to 'true'), and 'Orientation' (set to 'landscape-primary'). Below these fields is a green box with the text 'This fingerprint appears normal (no suspicion detected).' and a 'Send Data to Server' button.

Slika 1: Neregistrirani uporabik

Registrirani uporabniki

Ogled zgodovine preteklih fingerprintov

Uporabnik lahko na posebni strani (fingerprint history) pregleda vse svoje pretekle odtise, skupaj z datumom zajema in informacijami o tem, ali je bil odtis označen kot sumljiv.

TraceBit

Data

mail

New fingerprint

Fingerprint history

My Fingerprints

Hash	Browser	OS	GPU	Resolution	Suspicious
1b2092a7805f97afd985c8ef7ba34195c8a715f4406a580ff46937742cb567e0a	Chrome 138.0.0.0	Windows 10	ANGLE (AMD, AMD Radeon(TM) 890M Graphics (0x0000150E) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)	1920x1080	Normal
c3f379fc315e0e088bd72353866904e15102b6ecc96fb7f14dc4ef52b0fa0ba	Edge 138.0.0.0	Windows 10	ANGLE (AMD, AMD Radeon(TM) 890M Graphics (0x0000150E) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)	1920x1080	Normal
9a28ce899469a543a4c79c73eb8727bf2e174a9b63b453d1d9efacece4e635f	Mobile Chrome 1370.0.0	Android 10	Adreno (TM) 740	384x632	Normal
f40fdc720d348925537433e9c75c800b6aadf14fad513a9861c9b623990935c5	Safari 605.115	Windows 10	ANGLE (AMD, AMD Radeon(TM) 890M Graphics (0x0000150E) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)	1920x1080	⚠ Suspicious Unusual browser/OS combination

Ročno ali samodejno pošiljanje odtisov

V profilu lahko uporabnik izbere način pošiljanja fingerprintov:

- **Ročno** – z uporabo gumba "Send to server",
- **Samodejno** – z vklopom možnosti v nastavitvah profila.

false

Online

true

Orientation

landscape-primary

This fingerprint appears **normal** (no suspicion detected).

Send Data to Server

Confirm New Password

Repeat new password

Save Changes

Fingerprint

Send data to server automatically

Upravljanje profila

Uporabnik lahko ureja podatke lastnega profila.

Account Details

Email

majstorovicluka20@gmail.com

Name

Luka M

Username

maji

Change Password

Old Password

Enter your current password

New Password

Leave empty to keep current password

Confirm New Password

Repeat new password

Save Changes

Admin Portal

Administrator ima dostop do vseh zbranih fingerprintov in zaznanih anomalij prek nadzornega panela. Na voljo ima statistiko, razloge za označene sumljive odtise ter možnost izvoza podatkov v CSV.

TraceBit

Admin Dashboard

Total fingerprints

16

Unique hashes

16

Detected anomalies

5

Export all as CSV

Suspicious fingerprints (last 30 days)

Recent fingerprints

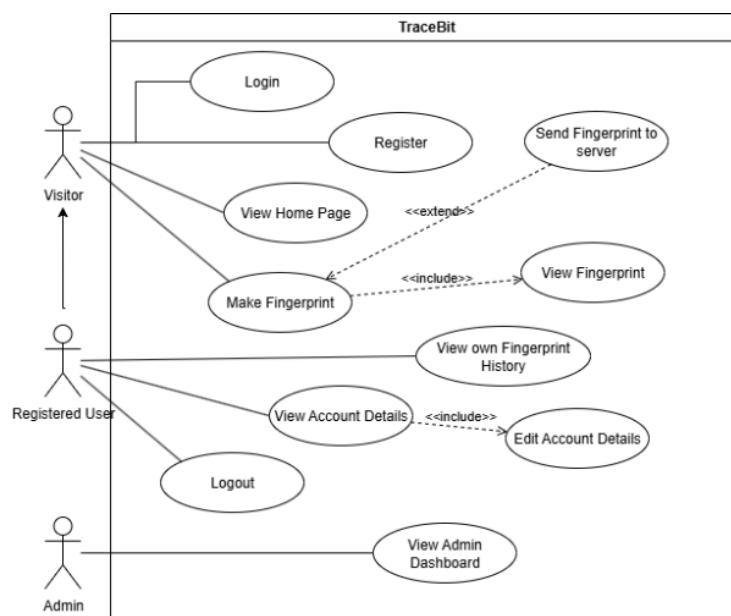
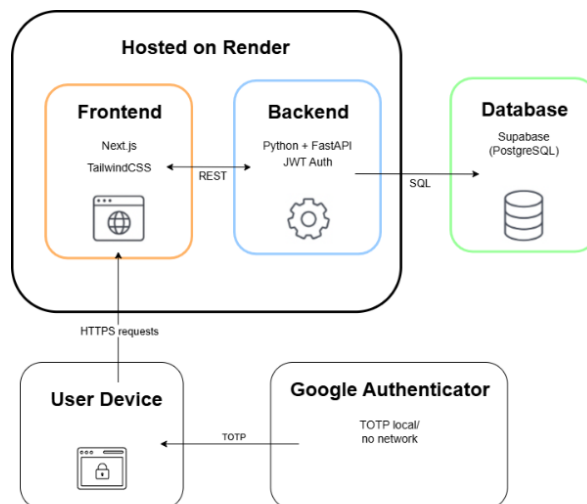
Hash	Browser	OS	GPU	Resolution	Suspicious
3e89902604e73ed775df037e505eaded0604c2d587d75091fdda82cd4708e4	Chrome 137.0.0.0	Windows 10	ANGLE (AMD, AMD Radeon(TM) Graphics (0x00001638) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)	1536x864	Suspicious Chrome with AppleWebKit on non-Mac OS; No fonts detected; Drastic fingerprint change compared to previous (3 fields)
test_suspicious_insert	Chrome 123.0.0.0	Linux	llvmpipe	1920x1080	Suspicious Test suspicious insert
test_suspicious_hash	Chrome 100.0.0.0	Linux	llvmpipe	1920x1080	Suspicious Headless browser detected
f401dc720c348925537433e9c75c80cb6aad1f4ad513a9861c9e623990935c5	Safari 605.1.15	Windows 10	ANGLE (AMD, AMD Radeon(TM) 890M Graphics (0x0000150E) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)	1920x1080	Suspicious Unusual browser/OS combination
1b2092a7805197af885c8ef7ba34195c8a715f4406a580f46937742c5b67e0a	Chrome 138.0.0.0	Windows 10	ANGLE (AMD, AMD Radeon(TM) 890M Graphics (0x0000150E) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)	1920x1080	Normal
85e196a916a2d81e57af0ecb4a29f6840bb6095df396e0c071108d333b8db35f	Chrome 138.0.0.0	Windows 10	ANGLE (AMD, AMD Radeon(TM) 890M Graphics (0x0000150E) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)	1920x1080	Normal
9a28ce899469a543a4c79c73eb8727f2e174a9b63b453d1d9efacece4e635f	Mobile Chrome 137.0.0.0	Android 10	Adreno (TM) 740	384x832	Normal
c3f379fc3f5e0e088bd723353866904e15102b6ecc96fb71f4dc4ef52b0fa0ba	Edge 138.0.0.0	Windows 10	ANGLE (AMD, AMD Radeon(TM) 890M Graphics (0x0000150E) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)	1920x1080	Normal
c952f59e0260a7c59aeb9ba3582a9d9f383a3b64d1367277d5e3c92f6f6fb6fa	Chrome 138.0.0.0	Windows 10	ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (0x00002489) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)	1920x1080	Normal

Arhitektura Sistema

Za podrobnejši vpogled v arhitekturne odločitve in diagrame glejte dokument:

[Arhitekturne odločitve](#).

Sistem TraceBit je zasnovan kot sodobna spletna aplikacija, ki ločuje predstavitevni del (frontend), zaledno logiko (backend) in shranjevanje podatkov (baza). Uporabljena arhitektura omogoča modularnost, razširljivost ter učinkovito vzdrževanje.



Frontend

Frontend je razvit z ogrodjem Next.js, je tipiziran z TypeScriptom in oblikovan s pomočjo TailwindCSS. Zaradi pomanjkanja frontend izkušenj v ekipi je bila ta izbira optimalna za hitro, stabilno in preprosto izdelavo UI-ja. Uporabljen je App Router, vse komponente pa so modularne in zaščitene z auth wrapperji glede na uporabniško vlogo (user/admin). Aplikacija deluje v brskalniku in komunicira z backendom prek REST API-jev.

Backend

Zaledni del je razvit z uporabo FastAPI v jeziku Python. Omogoča hitro in strukturirano definiranje REST endpointov, vključuje JWT avtentikacijo, 2FA preverjanje in komunikacijo z bazo prek SQL poizvedb. Backend preverja vhodne podatke, izvaja validacijo in generira hash fingerprinta s SHA-256.

Baza podatkov

Za shranjevanje podatkov uporabljamo Supabase PostgreSQL, kjer so definirane ključne tabele: users, fingerprints, access_logs in fingerprint_history

Dostop do podatkov urejajo RLS (Row-Level Security) politike, ki uporabnikom omogočajo vpogled samo v lastne podatke.

Varnost

Uporabljen je JWT (JSON Web Token) sistem za avtentikacijo, z dodatnim preverjanjem prek TOTP (Time-Based One-Time) kode (Google Authenticator). API-ji so zaščiteni z CORS (Cross-Origin Resource Sharing) in v produkciji gostujejo prek HTTPS povezave

Postopki testiranja

Za zagotavljanje kakovosti in pravilnega delovanja sistema smo uporabili kombinacijo enotnega testiranja (unit tests), statične analize kode in ročnega preverjanja funkcionalnosti z vidika končnega uporabnika.

Pytest

V mapi backend/tests smo implementirali več testnih primerov z uporabo **Pytest** knjižnice. Testi vključujejo preverjanje odzivov backend endpointov, kot so:

- preverjanje pravilne obdelave vnosa napačnih ali neobstoječih podatkov (npr. neobstoječ uporabnik pri ponastavitvi gesla),
- preverjanje JWT avtorizacije,
- validacija pravilnega odziva pri prijavi in pošiljanju fingerprintov.

Vsi testi so bili uspešno opravljeni (slika prikazuje 8 passed), kar pomeni, da osnovne funkcionalnosti delujejo zanesljivo.

```
# 4. Reset password request - user not found
def test_reset_password_request_user_not_found(client, mocker):
    # Mock no user found in Supabase
    mock_result = mocker.MagicMock()
    mock_result.data = []

    mock_table = mocker.MagicMock()
    mock_table.select.return_value.eq.return_value.limit.return_value.execute.return_value = mock_result
    mocker.patch("routers.auth.supabase.table", return_value=mock_table)

    response = client.post("/api/reset-password/request", json={
        "email": "notfound@gmail.com"
    })

    assert response.status_code == 404
    assert response.json()["detail"] == "User not found."
```

Slika 2 Primer testne funkcije za preverjanje ponastavitve gesla z neobstoječim uporabnikom.

```
C:\Mini\Project\tracabit\tracabit\pytest backend/tests
platform win32 -- Python 3.13.3, pytest-8.3.5, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Mini\Project\tracabit\tracabit
plugins: anyio-4.9.0, cov-6.2.1, mock-3.14.0
collected 8 items

C:\Mini\Project\tracabit\tracabit\pytest backend/tests
platform win32 -- Python 3.13.3, pytest-8.3.5, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Mini\Project\tracabit\tracabit
plugins: anyio-4.9.0, cov-6.2.1, mock-3.14.0
collected 8 items

backend\tests\test_fingerprint_service.py . [ 12%]
backend\tests\test_routes_auth.py . [ 25%]
backend\tests\test_routes_fingerprint.py . [100%]

8 passed in 1.32s
```

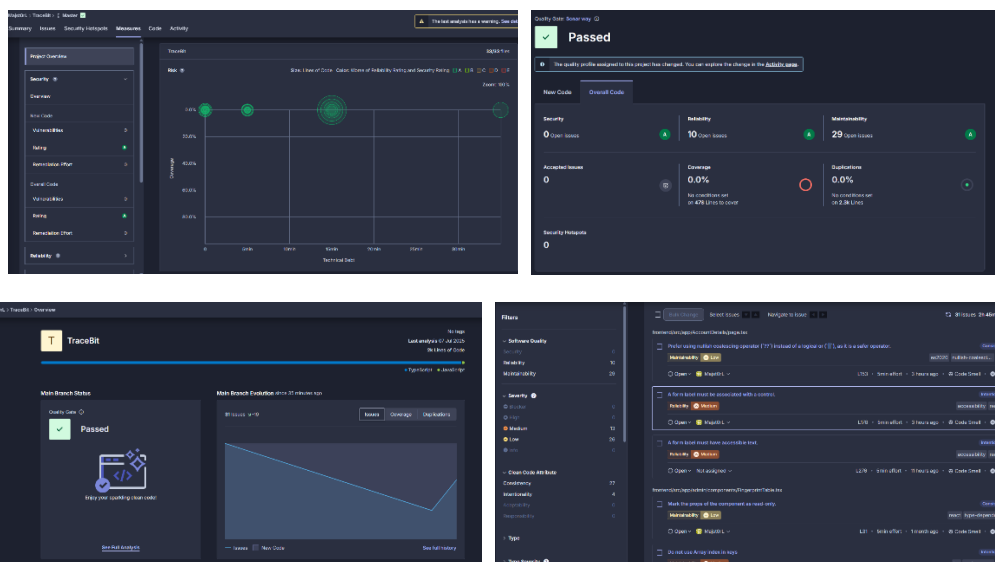
Slika 3 Uspešna izvedba vseh backend testov z orodjem Pytest.

SonarQube

Za dodatno preverjanje varnosti, kakovosti in vzdrževanosti kode smo uporabili SonarQube. Rezultati so naslednji:

- **Security:** 0 ranljivosti in 0 hotspotov
- **Maintainability:** ocena A, brez podvojenih delov kode (0.0%)
- **Reliability:** ocena A, nekaj odprtih priporočil za izboljšave
- **Coverage:** 0%, saj kritje s testi še ni bilo cilj v tej fazi

Celoten pregled je uspešno preстал kakovostni prag ("Quality Gate: Passed"), kar potrjuje, da je koda stabilna, brez varnostnih tveganj in ustrezno strukturirana.



Ročno testiranje

Poleg avtomatiziranih testov je bil opravljen tudi ročni preizkus naslednjih ključnih funkcionalnosti:

- registracija z 2FA in potrditvijo emaila,
- prijava s TOTP kodo,
- pošiljanje fingerprintov (ročno in avtomatsko),
- ogled zgodovine in zaznavanje sumljivih odtisov,
- admin dostop do nadzorne plošče.

Organizacija in vodenje projekta

Razvoj projekta TraceBit je potekal iterativno po agilnem pristopu, razdeljenem v štiri sprint faze. Vsaka faza je imela jasno zastavljene cilje, naloge in mejnike, ki so se beležili in sproti prilagajali glede na napredek in povratne informacije. Uporabljena je bila Kanban tabla za razdelitev dela v Trello, redna komunikacija znotraj skupine pa je potekala v živo in preko Discorda.

Razvojno okolje je temeljilo na GIT repozitoriju (GitHub), kjer so bile shranjene vse različice kode, dokumentacije in testnih primerov. Za spremljanje napak, preverjanje kakovosti kode in upravljanje nalog smo uporabljali SonarQube, GitHub Issues ter lokalno testiranje s pomočjo Pytest in Mock.

Celoten dokument z natančnim opisom vseh opravljenih faz in aktivnosti je na voljo na naslednji povezavi: [Trace_Bit_Porocilo_dela.pdf](#)

